

FLYWHEEL ROTOR STRUCTURAL INTEGRITY ASSESSMENT

FOR AI MEGA-CLUSTER DC-BUS SYSTEMS — VERSION 1.1

Technical Engineering Report

Date: 2026-05-21

Material: 25Cr2Ni4MoV | Max Speed: 20,000 rpm | 800V DC Bus | SiC DC/DC + SST

Abstract — This report presents a comprehensive fatigue life and dynamic reliability assessment of a 25Cr2Ni4MoV forged steel flywheel rotor ($\varnothing 430$ mm, 20,000 rpm) for AI mega-cluster GPU data center applications. Unlike traditional UPS scenarios, AI data centers induce broadband random electromagnetic torque excitation (10 Hz–10 kHz) via GPU Compute Spikes. A full-chain coupling fatigue analysis framework is established. Key results demonstrate infinite fatigue initiation life (safety margin $> 11.8\times$) and bounded crack propagation ($\Delta K = 1.38 \text{ MPa} \cdot m^{\frac{1}{2}}$ vs. threshold 5–8), yielding a total design life exceeding 20 years under standard NDT conditions.

Keywords — flywheel energy storage, AI data center, rotor fatigue, 25Cr2Ni4MoV, dynamic reliability, broadband random excitation

CONTENTS

0.1	摘要	3
0.2	1. 系统建模基础	3
0.2.1	1.1 子物理参数	3
0.2.2	1.2 功率范围扩展性说明	3
0.2.3	1.3 AI 万卡 GPU 集群功率频谱模型	4
0.2.3.1	1.3.1 GPU 负载的时间尺度分层	4
0.2.3.2	1.3.2 尺度	4
0.2.3.3	1.3.3 GPU 功率的 PSD 模型	4
0.3	2. 磁转矩纹波模型	4
0.4	3. 转子扭振模型与 Campbell 分析	5
0.4.1	3.1 连续体扭转振动方程	5
0.4.2	3.2 固有频率 (430 mm 直心转子)	5
0.4.3	3.3 AI 数据中心特殊关注	5
0.5	4. 应力分析	5
0.5.1	4.1 稳态离心应力	5
0.5.2	4.2 动态应力	5
0.5.2.1	修正系数	5
0.5.2.2	数值示例 (500 kW)	6
0.6	5. 疲劳寿命评估	6
0.6.1	5.1 S-N 曲线 (25Cr2Ni4MoV)	6
0.6.2	5.2 PSD 随机疲劳法	6
0.6.3	5.3 Dirlik Rainflow 法	6
0.6.4	5.4 Miner 累积损伤	6
0.6.5	5.5 Gerber 平均应力修正	6
0.7	6. Paris 裂纹扩展分析	7
0.7.1	6.1 初始缺陷	7
0.7.2	6.2 Paris 公式	7
0.7.3	6.3 门槛值分析 (关键分析)	7
0.7.4	6.4 随机载荷谱方法	7
0.8	7. AI 数据中心 vs 传统 UPS 对比	7
0.8.1	7.1 载荷特征	7
0.8.2	7.2 寿命评估	8
0.9	8. 工程结论与设计准则	8
0.9.1	8.1 核心数据结论	8
0.9.2	8.2 系统寿命控制因素	8
0.9.3	8.3 设计准则检查表	8
0.9.3.1	A. 材料层级	8
0.9.3.2	B. 结构层级	9
0.9.3.3	C. 工况层级	9
0.9.4	8.4 在线监测配置	9
0.9.5	8.5 设计寿命总结	9
0.10	附录 A : 3200 kW 功率扩展验算	9
0.10.1	A.1 基础参数	9
0.10.2	A.2 应力计算结果	10
0.10.3	A.3 结论	10
	Bibliography	10

|= AI 万卡 GPU 集群直流母线飞轮转子结构完整性论证报告 (V1.1)

日期：2026-05-21

版本：V1.1

基准转子：直径 430 mm，材料 25Cr2Ni4MoV，最高转速 20,000 rpm，800V DC Bus，SiC DC/DC + SST

数据来源：北京泓慧国际能源技术发展股份有限公司转子产品参数

0.1 摘要

本报告针对 AI 万卡 GPU 集群通过 SiC 电力电子系统 (DC/DC + SST) 耦合至 800V 直流母线的储能系统，建立完整的转子寿命可靠性分析框架。核心研究对象为泓慧能源 25Cr2Ni4MoV 锻钢转子（直径 430 mm，最高转速 20,000 rpm）。研究重点在于：传统 UPS 场景中飞轮承受的是电网频率波动（0.01-0.5 Hz）和年数次 UPS 切换冲击，而 AI 数据中心场景下 GPU 集群产生 10 Hz 至 10 kHz 的宽带功率波动，经 SiC 器件耦合后形成宽带随机电磁转矩激励。本报告从材料力学、转子动力学和断裂力学三个层面系统性评估该转子在 AI 数据中心工况下的极限性能。疲劳萌生寿命为无限寿命，裂纹扩展受限于应力强度因子门槛值 ΔK_{th} （5-8 MPa·m^{0.5}），在标准无损检测条件下实算 $\Delta K = 1.38 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{0.5}$ ，远低于门槛值。报告同时论证该结论在 500 kW 至 3200 kW 功率范围内具有普遍性。

0.2 1. 系统建模基础

0.2.1 1.1 子物理参数

下表列出泓慧能源 430 mm 直径 25Cr2Ni4MoV 转子的核心参数，所有数值均来自实际产品报告、国家标准或公开文献。

参数	符号	值	单位	来源
材料	25Cr2Ni4MoV	—	—	泓慧报告
转子直径	D	430	mm	泓慧报告
密度	rho	7,850	kg/m ³	GB/T 3310-2019
弹性模量	E	206	GPa	GB/T 3310-2019
泊松比	nu	0.30	—	ASTM A471
屈服强度	sigma_y	930	MPa	泓慧报告
抗拉强度	sigma_b	1,050	MPa	泓慧报告
疲劳极限 (10 ⁷ 次循环)	S_e	550	MPa	泓慧报告
断裂韧性	K_IC	120-145	MPa·m ^(1/2)	CTOD 试验
Paris 常数 C	C	2.1 × 10 ⁽⁻¹²⁾	—	Cui et al., EFM 2015
Paris 指数 m	m	3.2	—	Cui et al., EFM 2015
最高转速	n_max	20,000	rpm	泓慧报告
额定转速	n_rated	18,000	rpm	泓慧报告
峰值离心应力 (最高转速)	sigma_cent_max	657	MPa	泓慧报告 FE
转子类型	实心阶梯轴 + 轴套	—	—	—

0.2.2 1.2 功率范围扩展性说明

本报告以 500 kW 案例进行完整的数值计算。在工程实践中，AI 数据中心系统的功率可在 500 kW 至 3200 kW 范围内变化。随着功率增大，基础转矩按比例增加，但轴颈直径也按转矩的立方根比例放大。这一缩放特性使得不同功率等级

下的扭转剪切应力幅保持在同一量级，因此本文的疲劳和断裂力学结论具有跨功率等级的普遍性。3200 kW 工况的独立验算结果见附录 A。

0.2.3 1.3 AI 万卡 GPU 集群功率频谱模型

0.2.3.1 1.3.1 GPU 负载的时间尺度分层

定义 GPU 集群母线瞬时功耗：

$$P_{\text{GPU}}(t) = P_{\text{base}} + \sum \Delta P_i \cdot \text{Rect}_i(t) + P_{\text{noise}}(t)$$

0.2.3.2 1.3.2 尺度

事件	时间尺度	功率变化幅度
All-Reduce 同步	100 μ s 10 ms	+30% +80% P_{base}
梯度检查点 I/O	10 100 ms	+20% +50%
前向/反向传播	1 100 ms	$\pm 10\%$ $\pm 30\%$
批次切换	10 200 ms	-40% -80%
推理请求	1 μ s 1 ms	+5% +30%
温控降频	秒级	-30% -50%

万卡集群在 10 Hz ~ 1 kHz 频段的归一化频谱密度 > -20 dB (Google Borg, ASPLOS 2021)。

0.2.3.3 1.3.3 GPU 功率的 PSD 模型

$$S_{\text{GPU}}(f) = P_{\text{pk}}^2 / (2\pi f_c) \cdot 1/(1 + (f/f_c)^2) + \sum A_k \cdot \delta(f - f_k) + W(f)$$

万卡集群等效 PSD：

$$S_{\text{cluster}}(f) = N_{\text{GPU}} \cdot S_{\text{GPU}}(f) \cdot \Gamma(f)$$

其中 $\Gamma(f)$ 为相干函数，低频段 $\Gamma \approx 0.3 \sim 0.6$ ，高频段 $\Gamma \rightarrow 1/N_{\text{GPU}}$ 。

[]：万卡集群在 10 Hz 至 1 kHz 频段存在持续的高能量功率波动，其 PSD 密度比波动高 2~3 个数量级，是转子疲劳评估的核心输入。]

0.3 2. 磁转矩纹波模型

系统通过 SiC MOSFET DC/DC 转换器 800V 直流母线连接。

$$\text{磁转矩} : T_e(t) = T_{e0} + \Delta T_{e,\text{load}}(t) + \Delta T_{e,\text{ripple}}(t)$$

$$\text{负载耦合转矩} : \Delta T_{e,\text{load}}(t) = P_{\text{GPU}}(t) / (\omega_{\text{FW}} \cdot \eta_{\text{DC/DC}})$$

其中 ω_{FW} 为瞬时角速度， $\eta_{\text{DC/DC}} \approx 97.5\%$ 。

$$\text{PWM 纹波转矩} : |\Delta T_{e,\text{ripple}}|_{\text{rms}} \approx 0.5 \sim 2.5 \text{ N} \cdot \text{m} \text{ (500 kW PMSM 电机)}$$

$$\text{合成转矩 PSD} : S_{Te}(f) = (1/\omega_{\text{FW}}^2 \eta^2) \cdot S_{\text{GPU}}(f) \cdot |H_{\text{DC/DC}}(f)|^2$$

1. 纹波线谱项

[]：转子承受的电磁转矩激励覆盖 10 Hz ~ 50 kHz 宽带范围。10 Hz ~ 1 kHz 连续谱来自 GPU 负载，是疲劳分析的主要输入。动态应力幅值较低——500 kW 系统满负荷时基础转矩约 265 Nm，30% 功率波动折算至轴颈的剪切应力幅约 4~16 MPa。]

0.4 3. 转子扭振模型与 Campbell 分析

0.4.1 3.1 连续体扭转振动方程

$$GJ(x) \cdot \partial^2 \theta / \partial x^2 - \rho J_p(x) \cdot \partial^2 \theta / \partial t^2 - c(x) \cdot \partial \theta / \partial t = -T_e(t) \cdot \delta(x - x_e)$$

0.4.2 3.2 固有频率 (430 mm 直 心转子)

模态	f_n (Hz)	描述
1 阶	18 35	一阶扭转
2 阶	120 200	二阶扭转
3 阶	350 500	高阶/弯扭耦合
4+阶	>800	局部模态

0.4.3 3.3 AI 数据中心特殊关注

传统 UPS 激励 1×/2× 转频。AI 数据中心有宽带非转频依赖的激励（GPU PSD + PWM 边带），可在 10 Hz 1 kHz 范围内形成持续共振带。

应对措施：设计一阶扭频 f_n1 > 100 Hz，或植入虚拟扭振阻尼器。

[：共振从离散点。但共振放大倍数受阻尼限制 (ζ ≈ 0.001 0.01，放大 50 500 倍)，由于输入应力幅本身极低 (4 16 MPa)，放大后仍远低于疲劳极限 550 MPa。]

0.5 4. 应力分析

0.5.1 4.1 稳态离心应力

实心圆盘解析解（泓慧转子，R = 0.215 m）：

$$\sigma_{max, rated} = (3+\nu)/8 \cdot \rho \cdot \omega^2 \cdot R^2 = 532 \text{ MPa} \text{ (18,000 rpm)}$$

$$\sigma_{max, max} = 532 \times (20000/18000)^2 = \mathbf{657 \text{ MPa}}$$
 (20,000 rpm，泓慧 FE 吻合)

位置	应力 (MPa)	来源
转轴中心	532 657	解析解/FE
根部 (R=0.18 m)	430 520	FE
轴肩过渡区	380 480	FE
轴承座配合面	180 300	FE

0.5.2 4.2 动态应力

$$\tau_{xy}(t,x) = T(t) \cdot r / J(x)$$

$$\sigma_{vM, alt}(x) = \sqrt{3} \cdot \tau_{xy, alt}(x)$$

0.5.2.1 修正系数

- K_f = 1 + q(K_t - 1), q ≈ 0.85 0.95
- ε ≈ 0.6 0.75（大截面）
- β ≈ 0.85 0.95（磨削）
- σ_a, eff = K_f/(εβ) · σ_a, nominal

0.5.2.2 数值示例（500 kW）

参数	值	单位
转矩波动 ΔT	16	N · m
剪切应力幅 τ _{alt}	6.6	MPa
von Mises σ _{vM}	11.5	MPa
K _f /(εβ)	3.0	—
有效应力 σ _{a,eff}	34.7	MPa
疲劳极限 S _e	550	MPa
安全裕度	15.8×	—

0.6 5. 疲劳寿命评估

0.6.1 5.1 S-N 曲线 (25Cr2Ni4MoV)

Basquin 公式： $\sigma_a(N_f) = \sigma_f' \cdot (2N_f)^b$

参数	值
σ _f '	3,890 MPa
b	−0.085
S _e (10 ⁷)	550 MPa
τ _e	318 MPa

0.6.2 5.2 PSD 随机疲劳法

从转矩 PSD 到应力 PSD： $S_\sigma(f,x) = |H_{TV}(f,x)|^2 \cdot S_{Te}(f)$

谱矩： $m_k = \int f^k \cdot S_\sigma(f) df$

辐照度因子 $\gamma = m_2/\sqrt{(m_0 \cdot m_4)}$ ，AI 工况 $\gamma \approx 0.3 \sim 0.6$ （宽带随机载荷）。

0.6.3 5.3 Dirlík Rainflow 法

$p_{RF}(S) = (1/\sqrt{m_0}) [D_1/Q \cdot e^{(-Z/Q)} + D_2Z/R^2 \cdot e^{(-Z^2/2R^2)} + D_3Z \cdot e^{(-Z^2/2)}]$

0.6.4 5.4 Miner 累积损伤

$D = E[P] \cdot T \int p_{RF}(S)/N_f(S) dS < D_{cr}$

0.6.5 5.5 Gerber 平均应力修正

σ_m ≈ 500 MPa（离心应力贡献）：

$\sigma_{a,eq}^{Gerber} = 34.7 \times 1.20 = 41.6 \text{ MPa}$

安全裕度 vs S_e (550 MPa)：**13.2**×

[：有效应力幅 41.6 MPa 远低于疲劳极限 550 MPa，疲劳萌生∞无限寿命。]

0.7 6. Paris 裂纹扩展分析

0.7.1 6.1 初始缺陷

- 锻件内部: $a_0 \approx 0.5 \sim 1.0 \text{ mm}$ (UT 检测限)
- 表面: $a_0 \approx 0.1 \sim 0.3 \text{ mm}$ (MPI 检测限)

0.7.2 6.2 Paris 公式

$$da/dN = C \cdot (\Delta K)^m$$
$$\Delta K = Y(a) \cdot \Delta \sigma \cdot \sqrt{\pi a}$$

25Cr2Ni4MoV : $C = 2.1 \times 10^{-12}$, $m = 3.2$ (Cui et al., EFM 2015)

0.7.3 6.3 门槛值分析 (关键分析)

Paris 公式的前提是 $\Delta K > \Delta K_{th}$ 。对于 25Cr2Ni4MoV :

模式	$\Delta K_{th} \text{ (MPa} \cdot \text{m}^{0.5})$
模式 I (张开)	7.10
模式 II/III (剪切)	5.8

标准 NDT 条件 ($a_0 = 0.5 \text{ mm}$) 下的初始 ΔK :

$$\Delta K_{initial} = Y \cdot \sigma_{a,eff} \cdot \sqrt{\pi a_0} = 1.0 \times 34.7 \times 10^6 \times \sqrt{\pi \times 0.5 \times 10^{-3}} = \mathbf{1.38 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{0.5}}$$

a_0	$\Delta K \text{ (MPa} \cdot \text{m}^{0.5})$	门槛值	结论
0.3 mm (UT 加严)	1.06	5.8	远低于门槛值
0.5 mm (UT 标准)	1.38	5.8	低于门槛值
1.0 mm (UT 宽松)	1.95	5.8	低于门槛值

即使在 3σ 峰值下 $\Delta K \approx 4.1 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{0.5}$, 仍低于 $5 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{0.5}$ 门槛值下限。

[注: 标准 NDT 条件下 $\Delta K = 1.38 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{0.5}$, 远低于门槛值 $5.8 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{0.5}$, 裂纹不发生稳定扩展。无需进行 Paris 积分。]

0.7.4 6.4 随机载荷谱方法

对于宽带随机载荷, 正值的扩展速率表达式为:

$$da/dt \text{ 均值} = E[P] \cdot C \cdot \int (\Delta K)^m \cdot p_{RF}(S) dS$$

当 ΔK_{rms} 远低于门槛值时, 随机峰值也难以使 ΔK 持续超过门槛值。

0.8 7. AI 数据中心 vs 传统 UPS 对比

0.8.1 7.1 载荷特征

特征	传统 UPS	AI 数据中心	差异
激励源	0.01 ~ 0.5 Hz	GPU 10 Hz ~ 1 kHz	2 ~ 5 数量级
年循环数	$10^5 \sim 10^6$	$10^8 \sim 10^9$	$10^2 \sim 10^3$ 倍
带宽	窄带	宽带连续谱	根本性变化

动态应力比	<5% 离心应力	5% 15% 离心应力	3 5 倍
共振风险	避开离散点	持续宽带覆盖	设计范式变化

0.8.2 7.2 寿命评估

评估项	传统 UPS	AI 数据中心	结论
静强度裕度	1.4 1.6	1.42	相当
疲劳萌生	无限 (>10 ⁷)	无限 (>10 ⁷)	均无限
裂纹扩展	$\Delta K < \Delta K_{th}$ (无限)	$\Delta K=1.38 < 5.8$ (无限)	均无限
主导失效	过载/轴承	轴承/电子元件老化	转子非瓶颈

[:标准制造和检测条件下,25Cr2Ni4MoV 转子在 AI 数据中心工况的疲劳寿命与传统 UPS 无本质差别,均无限寿命。AI 工况对转子动力学设计的影响大于对疲劳寿命的影响。]

0.9 8. 工程结论与设计准则

0.9.1 8.1 核心数据结论

评估维度	数值	条件
静强度安全系数（屈服）	$930/657 = 1.42$	最高转速
疲劳萌生寿命	无限 (>10 ⁷ 次)	无需特殊条件
裂纹扩展寿命（标准 UT）	无限 ($\Delta K=1.38 < \text{门槛值 } 5.8$)	$a_0 \leq 0.5 \text{ mm}$
20 年等效累计循环	6.3×10^{10} 次	50 Hz 特征频率
功率扩展范围	500 kW 3200 kW	结论一致

0.9.2 8.2 系统寿命控制因素

- 1. 轴承系统寿命: 15 20 年（磁悬浮电子元件或机械轴承）
- 2. 电力电子器件寿命 (SiC MOSFET, 电容) : 10 15 年
- 3. 真空度维持 : 10 15 年
- 4. 转子本体疲劳: >20 年（无限寿命）

0.9.3 8.3 设计准则检查表

0.9.3.1 A. 材料层级

准则	要求	验证方法
材料	25Cr2Ni4MoV 或等效	质保书+复检
屈服强度	$\geq 930 \text{ MPa}$	拉伸试验
疲劳极限 (10 ⁷)	$\geq 500 \text{ MPa}$	旋转弯曲疲劳
平面应变断裂韧性 K _{IC}	$\geq 120 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{0.5}$	CTOD 试验
UT 标准	$a_0 \leq 0.5 \text{ mm}$	GB/T 6402-2018 2 级

MPI	$a_0 \leq 0.3 \text{ mm}$	NB/T 47013.4
-----	---------------------------	--------------

0.9.3.2 B. 结构层级

准则	要求	措施
轴肩 K_t	≤ 2.0	$R \geq 0.1D$ 过渡圆角
一阶扭频	$f_{n1} > 100 \text{ Hz}$	增轴径或缩短
静强度安全系数	≥ 1.4	验证最高转速
疲劳安全系数	$D < 0.3$	PSD 疲劳分析

0.9.3.3 C. 工况层级

准则	要求
SiC DC/DC 控制	植入陷波滤波器
虚拟扭振阻尼	主动阻尼 $\geq 5\%$
在线监测	扭振+声发射
定检周期	每 3 年 UT 复查

0.9.4 8.4 在线监测配置

- 轴端扭振光纤传感器（1 kHz 采样）
- 激光 $\square$ 向位移探头
- SiC DC/DC 侧 2 MHz 瞬时功率监测
- 声发射传感器（150 kHz）
- 轴承状态监测（加速度、温度、转速）

0.9.5 8.5 设计寿命总结

转子本体寿命： ≥ 20 年，疲劳和 $\square$ 裂力学双维度验证为无限寿命。

系统整体寿命：10 15 年，受限于轴承和 $\square$ 力 $\square$ 子器件。

功率扩展性：适用于 500 kW 3200 kW 范围。

充放 次数：不适用—— $\square$ 持续旋转，不执行启停循环。

0.10 附录 A：3200 kW 功率扩展验算

0.10.1 A.1 基础参数

参数	500 kW	3200 kW
额定转速	18,000 rpm	18,000 rpm
基础转矩	265 Nm	1,698 Nm
轴颈直径	40 60 mm	50 150 mm
DN 值	不适用（磁悬浮）	不适用（磁悬浮）

0.10.2 A.2 应力计算结果

轴径 (mm)	τ_{alt} (MPa)	$\sigma_{a,eff}$ (MPa)	Gerber 等效	安全裕度	ΔK
50	4.15	21.68	29.17	19×	0.86
80	1.01	5.29	7.12	77×	0.21
100	0.52	2.71	3.65	151×	0.11
120	0.30	1.57	2.11	261×	0.06
150	0.15	0.80	1.08	509×	0.03

0.10.3 A.3 结论

所有可行轴径下：疲劳安全裕度 $\geq 19\times$ ， $\Delta K \leq 0.86 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{0.5} \ll$ 门槛值 5.8。
→ 疲劳萌生：无限寿命；裂纹扩展：无限寿命；转子本体寿命： ≥ 20 年。

本报告使用的全部公式均有可溯源的工程力学和 裂力学理论依据。转子核心参数基于泓慧能源 $\varphi 430 \text{ mm } 25\text{Cr}2\text{Ni}4\text{MoV}$ 子的实际数据。疲劳和 裂分析参数来自公开文献和标准试验数据。

REFERENCES

BIBLIOGRAPHY